FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

NOVA FCT

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Mestrado em Ensino de Matemática

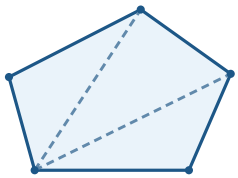
Pedagogia e Didática da Matemática I

Trabalho Prático

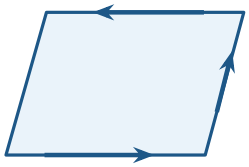
Dois caminhos para a mesma propriedade

Soma das amplitudes dos ângulos internos
de polígonos convexos

Matemática – 7.º ano



Decomposição em triângulos



Mudanças de direção

Aula simulada e aula alternativa

Duas abordagens didáticas ao mesmo conteúdo matemático

Elementos do grupo

Maria Botelho	N.º 79842
Rui Costa	N.º 79463
Luiz Júnior	N.º

Ano letivo 2026/2027

Índice

I Aula simulada **2**

1 Planificação **3**

2 Enunciado **7**

3 Resolução **10**

II Aula alternativa **13**

4 Planificação **14**

5 Enunciado **15**

6 Resolução **19**

Parte I

Aula simulada

Secção 1

Planificação

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Planificação da aula - Matemática, 7.º ano

1. Objeto

Tema: Geometria. **Tópico:** Soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo.
Objeto matemático central: dedução e justificação da soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados.
Proposta de duração: 50 minutos.

2. Objetivos

Objetivos gerais

A presente aula deve ajudar a desenvolver as capacidades de:

- **Raciocínio matemático.**
- **Representações matemáticas:** usar a representação algébrica e a representação gráfica e fazer conexões entre estas representações.
- **Trabalho colaborativo:** trabalhar em grupo.
- **Comunicação matemática:** comunicar conteúdos matemáticos.

Objetivos específicos

No final da aula, o aluno deve ser capaz de:

OE1. Decompor um polígono convexo em triângulos não sobrepostos, através do desenho de diagonais que não se intersetam.

OE2. Reconhecer a relação algébrica entre o número de lados (n) de um polígono convexo e o número de triângulos (m) em que se decompõe [$m = n - 2$].

OE3. Reconhecer a relação algébrica entre o número de lados (n) de um polígono convexo e a soma (S) das amplitudes dos seus ângulos internos [$S = (n - 2) \times 180°$].

3. Pré-requisitos

Ao iniciar a aula, o aluno deverá:

- Ter presente os conceitos de:
  - vértices consecutivos ou adjacentes;
  - polígono convexo.
- Ter presente que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
- Ser capaz de resolver equações simples.

4. Recursos e materiais

- **A fornecer pelo professor:** folha em papel com o enunciado, a distribuir a cada grupo de trabalho.
- **A trazer pelo aluno:** lápis e borracha.
- **Opcional:** régua e papel de rascunho.

5. Desenvolvimento da aula (50 minutos)

Tempo	Fase / questões	Intervenção do professor	Atividade dos alunos
0–5 min (5 min)	Introdução.	Apresenta a tarefa (tema e tópico). Recorda que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. Relembra o conceito de figura geométrica convexa. Coordena a organização a pares.	Leem o desafio, recordam que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e interpretam «sem medir nenhum ângulo».
5–13 min (8 min)	Parte I; 1.1	Circula e escuta antes de intervir. Regista as estratégias (tentativas, recorte de ângulos, decomposição em triângulos). Pergunta «O que já sabes que te possa ajudar?» sem sugerir a diagonal.	Procuram, a pares, uma estratégia para obter a soma dos ângulos internos do quadrilátero e do pentágono sem transferidor; desenham sobre as figuras e registam o raciocínio.
13–23 min (10 min)	Parte I; 1.2, caixa de estratégia e 1.3	Introduz «diagonal» só depois da comparação. Pergunta «Há sobreposições ou regiões por preencher?». Apoia quem não relaciona os ângulos dos triângulos com os do polígono pedindo que os assinale com cores. A 1.3 fica essencialmente oral.	Comparam estratégias com o colega; traçam diagonais no quadrilátero e no pentágono; calculam $2\times180°$ e $3\times180°$; explicam, oralmente ou em registo curto, porque se podem somar os ângulos dos triângulos.
23–32 min (9 min)	Parte II; 2.1–2.3	Insiste em traçar as diagonais a partir de um só vértice. Se surgirem diagonais cruzadas, pergunta «Os triângulos ficam sem sobreposições?». Pede: «O que representa $n-2$?» «Porquê 180°?». Não corrige de imediato o erro de n triângulos.	Completam a tabela (quadrilátero e pentágono já estudados; hexágono novo), descrevem a relação entre lados e triângulos e propõem $S=(n-2)\times180°$, explicando os fatores.
32–38 min (6 min)	Parte II; 2.4	Pergunta «Quantos vértices não podes ligar ao vértice escolhido?» (ele próprio e os dois adjacentes). Distingue verificar na tabela de justificar para n qualquer.	Justificam que a regra vale para qualquer polígono convexo, pensando nas $n-3$ diagonais a partir de um vértice e nos $n-2$ triângulos.
38–46 min (8 min)	Discussão coletiva	Sequencia: estratégia por tentativa; decomposição do quadrilátero; tabela e regularidade; justificação com $n-3$ e $n-2$. Pede que expliquem cada fator antes de simplificar. «E se não fosse convexo?» fica como ponto de reflexão, sem aprofundar.	Apresentam 2 ou 3 resoluções previamente selecionadas; comparam estratégias; discutem o significado de $n-2$ e porque a decomposição funciona num polígono convexo.
46–50 min (4 min)	Sistematização e conclusão	Institucionaliza a regra e a condição de convexidade. Recolhe as respostas individuais e identifica o que retomar na aula seguinte.	Completam individualmente «Para concluir» e determinam a soma para 12 lados (1800°), justificando.

6. Antecipação das dificuldades e respostas do professor

Questão / obstáculo	Produção ou dificuldade previsível	Intervenção docente planeada
1.1: estratégia inicial	Medir os ângulos com o transferidor, apesar do pedido; recortar e juntar os ângulos; ou dizer que «não se consegue sem medir». Há ainda quem proponha uma regra sem fundamento (por exemplo, 360° para qualquer figura).	«O que já sabes sobre a soma dos ângulos de um triângulo?» «Consegues ver triângulos dentro destas figuras?» Valorizar o recorte de ângulos como ideia, sem validar 360° para todos. Não sugerir ainda a diagonal.
1.1: desenho sobre as figuras	Traçar segmentos que não unem vértices, ou desenhar triângulos que não ocupam toda a figura, deixando regiões por preencher.	«Os extremos dos teus segmentos são vértices?» «Toda a região do polígono ficou coberta?» Pedir que marquem os triângulos com cores diferentes.
1.2: comparação de estratégias	Os pares trocam resultados sem justificar; ou consideram que estratégias diferentes que dão o mesmo valor são equivalentes sem as relacionar.	«Porque é que as duas estratégias dão o mesmo resultado?» Pedir que cada elemento do par explique a ideia do colega. Registar as estratégias para a discussão.
Caixa de estratégia, a)–b)	Traçar a diagonal do quadrilátero e contar 2 triângulos; no pentágono, traçar diagonais de vértices diferentes, que se cruzam, e obter mais de 3 triângulos; ou confundir diagonal com lado.	Recordar a definição: «Une vértices consecutivos?» Pedir o regresso a um único vértice e a contagem de triângulos sem sobreposições. Mostrar, se necessário, um exemplo com diagonais cruzadas e perguntar se os triângulos se sobrepõem.
Caixa de estratégia, c)	Calcular $2 \times 180° = 360°$ e $3 \times 180° = 540°$ e não perceber que se trata da soma dos ângulos internos do polígono; ou somar 180° por cada vértice (obter 720° no quadrilátero).	«Que ângulos estão dentro de cada triângulo?» «Eles coincidem com os do quadrilátero?» Pedir que marquem, com a mesma cor, os ângulos do triângulo e a parte correspondente do ângulo do polígono.
1.3: justificação da soma	Responder «porque dá certo» ou «porque o professor disse»; ou não reconhecer que, num vértice, o ângulo do polígono se divide em ângulos de dois triângulos.	«Há ângulos de triângulos que ficaram de fora ou que se repetem?» «O que acontece no vértice de onde partem as diagonais?» Aceitar respostas orais e registos curtos, e exigir referência às sobreposições e regiões por preencher.
2.1: preenchimento da tabela	Traçar diagonais de vértices diferentes no hexágono; contar n triângulos (6 no hexágono) em vez de $n - 2$; esquecer-se de calcular a soma ou escrever $4 \times 180° = 620°$ por erro de cálculo.	«De onde partem todas as diagonais?» «Quantos vértices não consegues ligar ao vértice escolhido?» Confrontar com o desenho: contar os triângulos um a um. Não indicar o valor; pedir que verifiquem a multiplicação.
2.2: relação lados–triângulos	Dizer apenas «aumenta um de cada vez»; ou descrever a relação de forma recursiva («soma-se mais um triângulo») sem relacionar n com o número de triângulos.	«Se tiver 10 lados, quantos triângulos terá?» Pedir que a descrição permita responder sem desenhar. Valorizar a ideia de «menos dois» e pedir que a justifiquem pelo desenho.
2.3: simbolização	Escrever $S = n \times 180°$; escrever $(n - 2) \times 180°$ por padrão, sem interpretar os fatores; ou escrever $180° - 2n$ ou $n - 2 \times 180°$ (sem parênteses).	«O que representa $n-2$?» «O que representa 180°?» Testar a expressão no quadrilátero e no pentágono. Se faltarem parênteses, pedir que calculem com $n = 5$ e comparem com o valor da tabela.
2.4: generalização	«Funciona no triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono, portanto funciona sempre»; ou explicar apenas com os exemplos da tabela, sem argumentar para n qualquer.	«Quantos exemplos estudámos?» «Que argumento não depende do número de exemplos?» «Quantos vértices não podes ligar ao vértice escolhido?» (ele próprio e os dois adjacentes, logo $n - 3$ diagonais e $n - 2$ triângulos).

Questão / obstáculo	Produção ou dificuldade previsível	Intervenção docente planeada
2.4: convexidade	Não perceber porque o polígono tem de ser convexo; ou pensar que a regra só vale para polígonos regulares.	«Num polígono não convexo, as diagonais ficam sempre dentro do polígono?» Desenhar um exemplo não convexo como ponto de reflexão, sem aprofundar. Esclarecer que a regra não exige lados ou ângulos iguais.
Conclusão e 12 lados	Copiar a expressão sem completar o «porque»; ou calcular $12 \times 180° = 2160°$, esquecendo-se de subtrair 2; ou desenhar o dodecágono em vez de aplicar a regra.	«Quantos triângulos terias com 12 lados?» «Onde está esse número na tua expressão?» Pedir que expliquem o «porque» em linguagem própria. Recolher as respostas individuais para identificar o que retomar.
Dificuldade técnica e de gestão	Material desenhado em escala pequena, dificultando o traçado; poucos alunos a terminar a tabela; discussões longas no trabalho a pares que reduzem o tempo da discussão coletiva.	Ter cópias adicionais das figuras e cores disponíveis; admitir que 1.3 e 2.4 sejam orais; avisar o tempo restante; preservar os últimos 4 minutos para o registo individual.

7. Avaliação das aprendizagens

Instrumentos: observação durante o trabalho a pares, respostas escritas no enunciado (incluindo «Para concluir»), argumentação na discussão coletiva e resposta individual ao caso dos 12 lados.

Critério de resposta completa: o aluno explicita que, a partir de um vértice, se traçam $n - 3$ diagonais, que ficam $n - 2$ triângulos, cada um com soma de ângulos internos 180°, pelo que $S = (n - 2) \times 180°$; e aplica-o a 12 lados, obtendo 1800°. Respostas que apresentem apenas a expressão correta, sem justificação, revelam aprendizagem procedimental ainda incompleta.

Secção 2

Enunciado

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Soma das amplitudes dos ângulos internos – tarefa de exploração

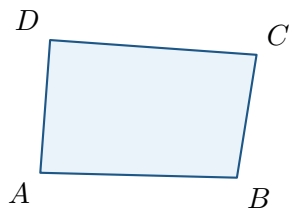
Nome: _____ **N.º:** _____

O desafio
Sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
Conseguiremos descobrir a soma dos ângulos internos de um **polígono convexo sem medir nenhum ângulo**?
Regista desenhos, cálculos e explicações que permitam compreender o teu raciocínio.

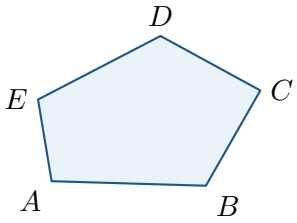
Parte I – À procura de uma estratégia

1.1. Observa o quadrilátero e o pentágono. Procura uma estratégia para obter a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada um, **sem utilizar o transferidor**.

Podes desenhar sobre as figuras. Explica como pensaste.



Quadrilátero $ABCD$



Pentágono $ABCDE$

1.2. Compara a tua ideia com a de um colega. Chegaram ao mesmo resultado? Identificaram estratégias diferentes? Partilhem uma explicação.

Uma estratégia para experimentar
Uma **diagonal** une dois vértices não consecutivos de um polígono.
Mesmo que tenhas encontrado outra estratégia, experimenta agora:

a) Traça uma diagonal no quadrilátero. Em que figuras ficou dividido?
b) No pentágono, escolhe um vértice e traça todas as diagonais que partem dele. Quantos triângulos obténs?
c) Usa a soma dos ângulos internos de um triângulo para calcular a soma dos ângulos internos de cada polígono.

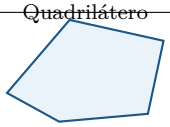
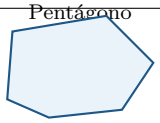
1.3. Porque é que podemos somar os ângulos dos triângulos para obter a soma dos ângulos internos do polígono?

Na tua explicação, considera se há sobreposições ou regiões por preencher.

Parte II – Da exploração à regra geral

2.1. Completa a tabela.

Em cada polígono, desenha as diagonais **a partir de um único vértice**, de modo a obter triângulos sem sobreposições e sem espaços por preencher.

Polígono	N.º de lados	N.º de triângulos	Soma dos ângulos internos
 Triângulo	3	1	180°
 Quadrilátero	4		
 Pentágono	5		
 Hexágono	6		

2.2. Que relação observas entre o número de lados do polígono e o número de triângulos obtidos?

Descreve-a por palavras.

2.3. Considera um polígono convexo com n lados.

Propõe uma expressão para a soma S das amplitudes dos seus ângulos internos.

Explica o significado dos fatores utilizados.

2.4. A tua regra funciona para *qualquer* polígono convexo?

Procura justificá-la sem te baseares apenas nos exemplos da tabela.

Pensa no número de diagonais que podes traçar a partir de um vértice e no número de triângulos assim formado.

Para concluir

Completa:

«Num polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos ângulos internos é

$$S = _____$$

porque _____».

Se houver tempo:

Sem desenhar, determina a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo com 12 lados. Justifica.

Secção 3

Resolução

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Resolução da tarefa de exploração – aula simulada (50 minutos)

Ideia matemática central. A propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo (180°) permite determinar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, desde que este seja decomposto em triângulos que preencham toda a sua região interior sem sobreposições. A exploração dos exemplos conduz à expressão

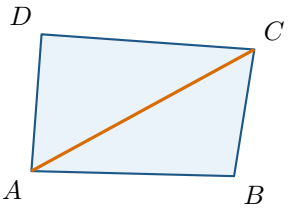
$$\boxed{S = (n-2) \times 180^\circ, \qquad n \geq 3,}$$

cuja validade geral exige uma justificação matemática.

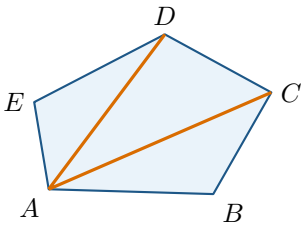
Parte I – À procura de uma estratégia

1.1. Quadrilátero e pentágono

Uma estratégia possível é traçar, a partir de um vértice, diagonais que decomponham o polígono em triângulos. Os desenhos seguintes ilustram essa estratégia.



Quadrilátero: 2 triângulos



Pentágono: 3 triângulos

No quadrilátero $ABCD$, a diagonal AC forma os triângulos ABC e ACD. Portanto,

$$S_4 = 2 \times 180^\circ = \boxed{360^\circ}.$$

No pentágono $ABCDE$, as diagonais AC e AD formam os triângulos ABC, ACD e ADE. Assim,

$$S_5 = 3 \times 180^\circ = \boxed{540^\circ}.$$

Nota: Esta é uma resolução possível, não a única. Podem escolher-se outros vértices e outras diagonais, desde que se obtenha uma decomposição válida. Um procedimento diferente, como ligar um ponto interior aos vértices, exige ter em conta os ângulos adicionais em torno desse ponto.

1.2. Comparação com a estratégia de um colega

Exemplo de resposta possível: «Escolhemos diagonais diferentes, mas obtivemos os mesmos resultados: 360° no quadrilátero e 540° no pentágono. Em ambos os casos, dividimos a figura em triângulos e utilizámos a soma de 180° em cada triângulo.»

A resposta é aberta: os alunos podem ter utilizado estratégias distintas ou identificado dúvidas diferentes. Importa comparar os procedimentos, explicar por que são válidos e não apenas verificar se os resultados numéricos coincidem.

Uma estratégia para experimentar – alíneas a), b) e c)

a) A diagonal AC do quadrilátero origina dois triângulos, ABC e ACD.

b) No pentágono, escolhendo A como vértice de partida, traçam-se as diagonais AC e AD, obtendo-se três triângulos: ABC, ACD e ADE.

c) Cada triângulo tem soma das amplitudes dos ângulos internos igual a $180°$. Logo,

$$S_4 = 2 \times 180° = 360°,$$
$$S_5 = 3 \times 180° = 540°.$$

1.3. Justificação da soma dos ângulos dos triângulos

As diagonais traçadas no interior dos polígonos convexos originam triângulos cujas regiões interiores não se sobrepõem e cuja reunião é exatamente a região interior de cada polígono.

Além disso, **os ângulos dos triângulos que têm o mesmo vértice do polígono recompõem, sem lacunas nem sobreposições, o ângulo interno desse vértice**. Por exemplo, no quadrilátero,

$$\widehat{DAB} = \widehat{DAC} + \widehat{CAB} \quad \text{e} \quad \widehat{BCD} = \widehat{BCA} + \widehat{ACD}.$$

Nos vértices B e D, os ângulos dos triângulos coincidem com os ângulos internos correspondentes do quadrilátero.

Assim, a soma de todos os ângulos internos dos triângulos é **exatamente** a soma dos ângulos internos do polígono; não são acrescentados ângulos novos em pontos interiores, porque os segmentos utilizados têm extremidades nos vértices do polígono.

Parte II – Da exploração à regra geral

2.1. Decomposição e preenchimento da tabela

Traçando as diagonais a partir de um mesmo vértice, obtém-se:

Polígono	N.º de lados	N.º de triângulos	Soma dos ângulos internos
Triângulo	3	1	$1 \times 180° = 180°$
Quadrilátero	4	2	$2 \times 180° = 360°$
Pentágono	5	3	$3 \times 180° = 540°$
Hexágono	6	4	$4 \times 180° = 720°$

Construções esperadas: no triângulo não é preciso traçar diagonais; no quadrilátero traça-se uma diagonal; no pentágono, duas; no hexágono, três. Em todos os casos, as diagonais partem de um único vértice e produzem, respetivamente, 1, 2, 3 e 4 triângulos.

2.2. Relação entre o número de lados e o número de triângulos

Resposta possível: «O número de triângulos obtidos é sempre inferior em duas unidades ao número de lados do polígono. Quando passamos de um polígono de n lados para outro de $n+1$ lados, obtemos mais um triângulo pela mesma estratégia de decomposição.»

Se m designar o número de triângulos, a relação é

$$\boxed{m = n - 2.}$$

Nesta fase, os exemplos permitem *conjeturar* a relação. A questão 2.4 destina-se a justificar que ela é válida em geral.

2.3. Expressão para a soma dos ângulos internos

Se um polígono convexo com n lados se decompõe em $n-2$ triângulos, e cada triângulo contribui com $180°$, a soma S das amplitudes dos ângulos internos é

$$\boxed{S = (n-2) \times 180°.}$$

Na expressão, n representa o número de lados, $n-2$ o número de triângulos da decomposição, e $180°$ a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada triângulo. Por distributividade, pode também escrever-se

$$S = 180°n - 360°.$$

As duas expressões são equivalentes.

2.4. Justificação para qualquer polígono convexo

Considere-se um polígono convexo com n lados, sendo n um número inteiro e $n \geq 3$. Escolha-se um dos seus vértices, por exemplo A.

Dos restantes $n-1$ vértices, dois são adjacentes a A: os extremos dos dois lados que aí se encontram. Os outros $n-3$ são não adjacentes, pelo que é possível ligar A a cada um deles através de uma diagonal.

Por o polígono ser **convexo**, essas diagonais ficam no interior do polígono. Traçadas a partir do mesmo vértice, não se cruzam no interior e dividem-no numa sequência de regiões triangulares, sem sobreposições nem espaços por preencher.

Os $n-3$ segmentos interiores, juntamente com os dois lados incidentes em A, originam $n-2$ setores triangulares:

$$\underbrace{n-3}_{\text{diagonais}} + \underbrace{1}_{\text{região triangular adicional}} = \underbrace{n-2}_{\text{triângulos}}.$$

Em particular, para $n = 3$, não se traçam diagonais e obtém-se o próprio triângulo, em conformidade com a expressão.

Como a soma das amplitudes dos ângulos internos dos triângulos coincide com a soma das amplitudes dos ângulos internos do polígono (questão 1.3), conclui-se que

$$S = \underbrace{180° + \cdots + 180°}_{n-2 \text{ parcelas}} = \boxed{(n-2) \times 180°}.$$

A justificação não depende de verificar alguns exemplos: explica por que razão a decomposição e a contagem dos triângulos funcionam para qualquer polígono convexo, com $n \geq 3$ lados.

Para concluir

Uma forma de completar a frase da ficha é:

> «Num polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos ângulos internos é
>
> $$\boxed{S = (n-2) \times 180°}$$
>
> porque podemos dividir esse polígono em $n-2$ triângulos, sem sobreposições nem espaços por preencher, e a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada triângulo é $180°$.»

Se houver tempo – polígono convexo com 12 lados

Como $n = 12$, a decomposição a partir de um vértice origina $12 - 2 = 10$ triângulos. Logo,

$$S = (12-2) \times 180° = 10 \times 180° = \boxed{1800°}.$$

Não é necessário desenhar o polígono, pois a justificação da expressão geral garante a sua validade para $n = 12$.

Parte II

Aula alternativa

Secção 4

Planificação

Quanto precisa de virar o gato?

Planificação da aula alternativa - Matemática, 7.º ano

1. Objeto

Tema: Geometria. **Tópico:** Soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo.
Objeto matemático central: dedução e justificação da soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados.
Proposta de duração: 50 minutos.

2. Objetivos

Objetivos gerais

Objetivos específicos

3. Pré-requisitos

4. Recursos e materiais

5. Desenvolvimento da aula

6. Antecipação das dificuldades e respostas do professor

7. Avaliação das aprendizagens

Secção 5

Enunciado

Quanto precisa de virar o gato?

Uma investigação sobre ângulos internos e mudanças de direção

Nome: _____ N.º: _____

O desafio

Um gato desloca-se em linha reta e, sempre que chega a um vértice, muda de direção para percorrer o lado seguinte de um polígono.
Como podemos descobrir quanto deve virar?
E será possível usar essas viragens para encontrar a soma das amplitudes dos ângulos internos de qualquer polígono convexo?

Parte I — Prever, experimentar e explicar

Abre no **Scratch** o projeto fornecido pelo professor.

O programa já está preparado: não precisas de construir os blocos.

Sempre que premires a tecla **Espaço**, o gato pergunta **quantos lados** queres desenhar e **quantos graus** deve virar em cada vértice.

O gato efetua uma viragem depois de percorrer *cada* lado, incluindo o último.

1.1. Pretendes obter um quadrado. Introduz **4 lados** e uma viragem de 80°.

Antes de executar o desenho, achas que o percurso vai fechar um quadrado? Explica a tua previsão.

1.2. Testa a tua previsão. Mantendo os quatro lados, procura uma viragem que permita desenhar um **quadrado**, sem alterar o comprimento dos lados.

Regista o valor encontrado e explica a tua escolha.

1.3. No quadrado, a viragem e o ângulo interno têm ambos amplitude 90°.

Acontecerá o mesmo em todos os polígonos? Explica a tua previsão.

Para observar com atenção:
Queremos desenhar o *contorno de um polígono regular convexo*, sem cruzamentos e percorrido uma única vez.
Não basta que o gato termine no ponto onde começou.

Parte II — Investigar uma regularidade

O gato mantém sempre o mesmo comprimento de lado e a mesma amplitude de viragem, em cada tentativa.

Investiga os polígonos **regulares convexos** da tabela.

2.1. Para cada número de lados, descobre a viragem que faz o gato desenhar o polígono pretendido.

Regista o valor e calcula a **soma de todas as viragens** realizadas numa volta completa.

Polígono	Lados	Viragem por vértice	Soma das viragens
Triângulo equilátero	3		
Quadrado	4		
Pentágono regular	5		
Hexágono regular	6		

2.2. O que muda quando aumenta o número de lados? O que se mantém?

Compara os resultados com os de um colega.

2.3. Se o gato desenhasse um polígono **regular convexo** com n lados e efetuasse uma viragem de amplitude v em cada vértice, que relação esperarias encontrar entre n e v?

Explica.

Parte III

Prime agora a tecla **I**.

O gato desenha um **paralelogramo que não é um retângulo**.

Observa o percurso e os valores das viragens nos blocos do programa.

3.1. Indica as quatro viragens e calcula a sua soma.

3.2. A soma obtida é igual à dos polígonos regulares?

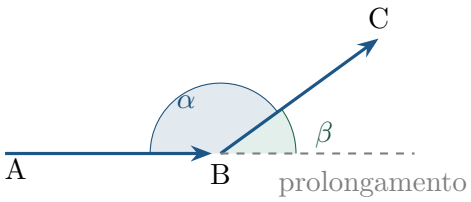
O que mostra este exemplo?

Será suficiente para teres a certeza de que acontece o mesmo em *todos* os polígonos convexos?

Parte IV

A viragem realizada pelo gato num vértice corresponde à amplitude de um **ângulo externo** do polígono.

Repara na relação entre esse ângulo e o ângulo interno do mesmo vértice.



4.1. Que relação existe entre a amplitude α do ângulo interno e a amplitude β do ângulo externo correspondente?

Justifica.

4.2. Num pentágono convexo existem cinco pares de ângulos, um interno e um externo adjacente, em cada vértice.

Quanto somam, ao todo, os **cinco pares**?

Como poderás encontrar a soma dos cinco ângulos internos?

4.3. Generaliza o teu raciocínio para um polígono convexo com n lados e propõe uma expressão para a soma S dos seus ângulos internos.

Explica o significado de cada parcela.

4.4. Os exemplos do Scratch sugerem que a soma das viragens é 360°.

Por que razão isso acontece ao percorrer, uma única vez e sempre no mesmo sentido, o contorno de qualquer polígono convexo?

Explica sem te baseares apenas nos exemplos.

A nossa conclusão

Para um polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos seus ângulos internos é

$$S = _____$$

A expressão é válida porque _____

_____

Desafio facultativo: no programa 1, experimenta 5 lados e uma viragem de 144°.

O gato regressa ao início, mas desenha um pentágono convexo?

O que te ensina esta experiência?

Secção 6

Resolução

Quanto precisa de virar o gato?

Resolução das questões 1.1 a 4.4, conclusão e desafio facultativo

Condições consideradas. Estuda-se o contorno de polígonos **convexos**, percorrido uma única vez, sem cruzamentos e sempre no mesmo sentido. Em cada vértice considera-se **um** ângulo externo, correspondente à mudança de direção do gato. O programa faz uma viragem depois de cada lado, **incluindo o último**. Mover o gato com a caneta levantada para o centro do palco não integra o percurso geométrico.

Parte I

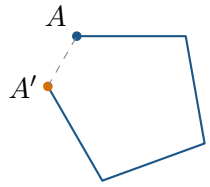
1.1. Quatro lados e uma viragem de $80°$

Não se obtém um quadrado. Num quadrado, os lados consecutivos são perpendiculares, pelo que a mudança de direção em cada vértice tem de ser de $90°$. Se o gato virar apenas $80°$, a direção do lado seguinte não será perpendicular à do lado anterior. A sequência de quatro segmentos de igual comprimento não fecha o contorno de um quadrado.

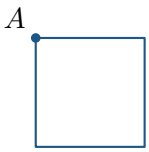
A soma das viragens programadas é

$$4 \times 80° = 320°,$$

isto é, $40°$ menos do que uma volta completa. Esta conta ajuda a interpretar o resultado, mas a razão por que o contorno de um polígono convexo corresponde a uma volta completa será justificada na questão 4.4; não deve ser simplesmente pressuposta no lançamento da tarefa.



4 viragens de $80°$: $A' \neq A$.



4 viragens de $90°$: quadrado.

1.2. Viragem necessária para desenhar o quadrado

A amplitude correta é $\boxed{90°}$. Como o gato anda sempre o mesmo número de passos, os quatro lados têm o mesmo comprimento. Ao realizar uma viragem de $90°$ depois de cada lado, obtêm-se quatro ângulos retos e o contorno fecha sem cruzamentos. A soma das quatro mudanças de direção é

$$90° + 90° + 90° + 90° = 360°.$$

1.3. Comparação entre ângulo interno e viragem

A coincidência verificada no quadrado **não é geral**. Num triângulo equilátero, por exemplo, cada ângulo interno mede $60°$, mas o gato tem de virar $120°$ ao passar de um lado ao seguinte. Os dois ângulos são adjacentes e suplementares:

$$60° + 120° = 180°.$$

Num pentágono regular, o ângulo interno mede $108°$ e a viragem mede $72°$. A igualdade entre a viragem e o ângulo interno no quadrado é, portanto, um caso particular.

Resposta possível de um aluno. «Não. No quadrado os dois ângulos medem 90°, mas num triângulo equilátero o gato vira 120° e o ângulo interno mede 60°. Juntos perfazem 180°.»

Parte II

2.1. Tabela completa

Polígono	N.º de lados	Viragem por vértice	Soma das viragens
Triângulo equilátero	3	120°	$3 \times 120° = 360°$
Quadrado	4	90°	$4 \times 90° = 360°$
Pentágono regular	5	72°	$5 \times 72° = 360°$
Hexágono regular	6	60°	$6 \times 60° = 360°$

Em cada caso, o valor indicado é a **mudança de direção**, não a amplitude de um ângulo interno. Os valores correspondem ao percurso do contorno do polígono regular convexo, sem cruzamentos e com uma viragem em cada vértice. A mera igualdade $n\,v = 360°$ não garante, sem outras condições, que um percurso arbitrário seja o contorno simples pretendido.

2.2. O que muda e o que se mantém?

À medida que o número de lados aumenta de 3 para 6, aumenta o número de viragens, mas diminui a amplitude de cada uma: 120°, 90°, 72° e 60°. A **soma** das amplitudes das viragens mantém-se igual a 360°. Nos polígonos regulares, todas as viragens de um mesmo percurso têm a mesma amplitude.

É importante distinguir três quantidades: *número de lados*, *amplitude de cada viragem* e *soma das viragens*. Esta última é a quantidade que se mantém nos casos estudados.

2.3. Generalização para n lados

Se o gato percorre uma única vez o contorno de um polígono regular convexo com n lados, efetuando uma viragem de amplitude v em cada vértice, efetua n viragens iguais. Como perfaz uma volta completa,

$$\underbrace{v + v + \cdots + v}_{n \text{ parcelas}} = 360° \quad \Longleftrightarrow \quad n\,v = 360°.$$

Logo,

$$\boxed{v = \frac{360°}{n}}, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 3.$$

Esta relação dá a amplitude de **cada** ângulo externo de um **polígono regular convexo**. Não significa que todos os ângulos externos de um polígono convexo qualquer sejam iguais.

Parte III

3.1. Viragens no paralelogramo

Ao premir a tecla **I**, o gato desenha um paralelogramo não retângulo com quatro mudanças de direção, por esta ordem:

$$60°, \quad 120°, \quad 60°, \quad 120°.$$

A sua soma é

$$60° + 120° + 60° + 120° = \boxed{360°}.$$

As amplitudes dos ângulos internos correspondentes são, respetivamente, 120°, 60°, 120° e 60°.

3.2. Comparação e alcance da experiência

Sim, a soma é igual à obtida para os polígonos regulares: 360°. O paralelogramo mostra que **a igualdade das amplitudes das viragens não é necessária** para se obter essa soma: há duas viragens de 60° e duas de 120°.

Contudo, **um paralelogramo não demonstra** que a propriedade é válida para todos os polígonos convexos. A experiência fornece um novo exemplo favorável à conjetura, mas é necessário apresentar um argumento matemático que abranja qualquer polígono convexo.

Resposta possível de um aluno. «A soma continua a ser 360°, apesar de o gato não virar sempre o mesmo. Mas testar este paralelogramo não chega para saber o que acontece com todos os polígonos convexos.»

Parte IV

4.1. Relação entre o ângulo interno e o externo

O ângulo externo β considerado na tarefa é formado pelo prolongamento de um lado do polígono e pelo lado seguinte. O ângulo interno α e esse ângulo externo têm um lado comum; os outros lados são semirretas opostas. São, portanto, **ângulos adjacentes suplementares**, pelo que

$$\boxed{\alpha + \beta = 180^\circ} \qquad \text{ou} \qquad \boxed{\alpha = 180^\circ - \beta}.$$

A mudança de direção do gato corresponde ao ângulo externo, **não**, em geral, ao ângulo interno do polígono.

4.2. O pentágono convexo

Um pentágono tem cinco vértices e, por isso, cinco pares de um ângulo interno com o respetivo externo adjacente. Cada par soma 180°; assim, a soma das amplitudes dos **dez ângulos** (cinco internos e cinco externos) é

$$5 \times 180^\circ = 900^\circ.$$

A soma dos cinco ângulos externos é 360°. Logo, a soma dos cinco ângulos internos é

$$\boxed{S_5 = 900^\circ - 360^\circ = 540^\circ}.$$

A resposta não depende de o pentágono ser regular. Se fosse regular, teríamos cinco ângulos internos iguais a 108° e verificar-se-ia $5 \times 108^\circ = 540^\circ$.

4.3. Generalização para um polígono com n lados

Considere-se um polígono convexo com $n \geq 3$ lados. Designemos por α_i a amplitude do ângulo interno do vértice i e por β_i a amplitude do ângulo externo correspondente, escolhido sempre no mesmo sentido do percurso. Como cada par é suplementar,

$$\alpha_i + \beta_i = 180^\circ \qquad (i = 1, \ldots, n).$$

Somando estas n igualdades, obtém-se

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}_{S} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \beta_i}_{360^\circ} = n \times 180^\circ.$$

Consequentemente,

$$\boxed{S = n \times 180^\circ - 360^\circ = (n-2) \times 180^\circ}.$$

Na expressão, $n \times 180^\circ$ é a soma das amplitudes dos n pares de ângulos suplementares; subtraem-se 360° porque essa é a soma das amplitudes dos ângulos externos. O resultado é a soma das amplitudes dos ângulos **internos** do polígono.

Esta dedução não exige que os ângulos internos sejam todos iguais; por isso, aplica-se aos polígonos convexos regulares e não regulares.

4.4. Justificação geométrica da soma dos ângulos externos

A explicação não deve limitar-se à afirmação de que o gato «regressou ao sítio de onde partiu». Na verdade, a orientação final poderia coincidir com a inicial após zero, uma ou várias voltas completas; e um desenho poderia fechar com autointerseções.

A propriedade resulta das condições geométricas do percurso:

(i) o gato percorre **uma única vez** o contorno de um polígono **convexo**, sem o atravessar;

(ii) em cada vértice muda de direção **sempre no mesmo sentido**, pois todos os ângulos externos considerados são viragens exteriores;

(iii) ao acompanhar, por ordem, as orientações dos lados de um contorno convexo, a direção percorre as orientações de uma **única volta completa**, sem retroceder nem fazer uma segunda volta.

Assim, a soma das mudanças de direção, incluindo a última viragem que recupera a orientação inicial, é

$$\boxed{\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n = 360^\circ}.$$

Uma forma de tornar o argumento visível na discussão: imaginar os vetores orientados de cada lado transportados, sem rodar, para um mesmo ponto. Como o contorno é convexo, as direções sucedem-se pela mesma ordem e os ângulos entre direções consecutivas preenchem exatamente uma volta em torno desse ponto. Não há sobreposições de voltas nem direções percorridas em sentido inverso. Este argumento geométrico explica a regularidade para **qualquer** polígono convexo, em vez de depender de uma lista finita de testes.

Precisão matemática. A afirmação de que as direções dos lados perfazem exatamente uma volta usa a *convexidade* e o facto de o contorno ser percorrido uma vez. Não decorre apenas de o gato terminar na mesma posição ou orientação. Uma justificação mais formal pode recorrer à variação total de direção num contorno convexo; ao nível do 7.º ano, o argumento por uma volta completa, apoiado na representação das direções, é a explicação geométrica adequada a explorar e discutir.

Conclusão a registar na ficha

Para um polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos seus ângulos internos é

$$\boxed{S = (n-2) \times 180^\circ}.$$

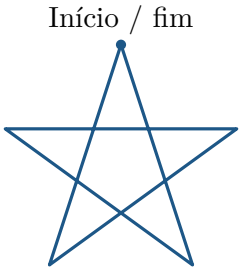
Justificação: em cada vértice, o ângulo interno e o externo adjacente somam 180°; existem n pares desse tipo. Ao percorrer uma vez o contorno de um polígono convexo, a soma dos ângulos externos é 360°. Por isso, a soma dos ângulos internos obtém-se subtraindo 360° a $n \times 180^\circ$.

Desafio facultativo

O gato desenha uma **estrela de cinco pontas** (pentagrama), em que os segmentos se cruzam. Ao fim dos cinco segmentos, volta à posição inicial, mas o desenho **não é o contorno simples de um pentágono convexo**. A soma das cinco viragens programadas é

$$5 \times 144^\circ = \boxed{720^\circ} = 2 \times 360^\circ.$$

O gato completou **duas voltas na orientação**, embora tenha regressado ao ponto de partida. Logo, fechar um percurso não é condição suficiente para garantir que a soma das viragens seja 360°. É indispensável explicitar as condições de *convexidade*, *contorno simples* e *uma única volta*.



Síntese da resolução e cuidados na discussão

1. **O que o Scratch permite observar:** valores de viragem para polígonos regulares e um exemplo não regular em que a soma exterior continua a ser 360°.
2. **O que precisa de ser justificado:** por que razão a mudança total de direção, num único percurso do contorno convexo, é uma volta completa.
3. **A passagem essencial:** a relação $\alpha_i + \beta_i = 180^\circ$ em cada um dos n vértices, seguida da subtração da soma dos ângulos externos.
4. **Um erro a prevenir:** escrever $v = 360^\circ/n$ para *cada* ângulo externo de um polígono não regular. Essa igualdade só é válida quando as viragens são todas iguais.
5. **Outro erro a prevenir:** concluir que a soma é 360° por o gato ter regressado ao ponto inicial; a estrela mostra por que esse argumento é insuficiente.
6. **Articulação com a primeira aula:** chega-se à mesma expressão $S = (n-2) \times 180^\circ$, mas por ângulos externos e suplementaridade, **sem decompor o polígono em triângulos**.